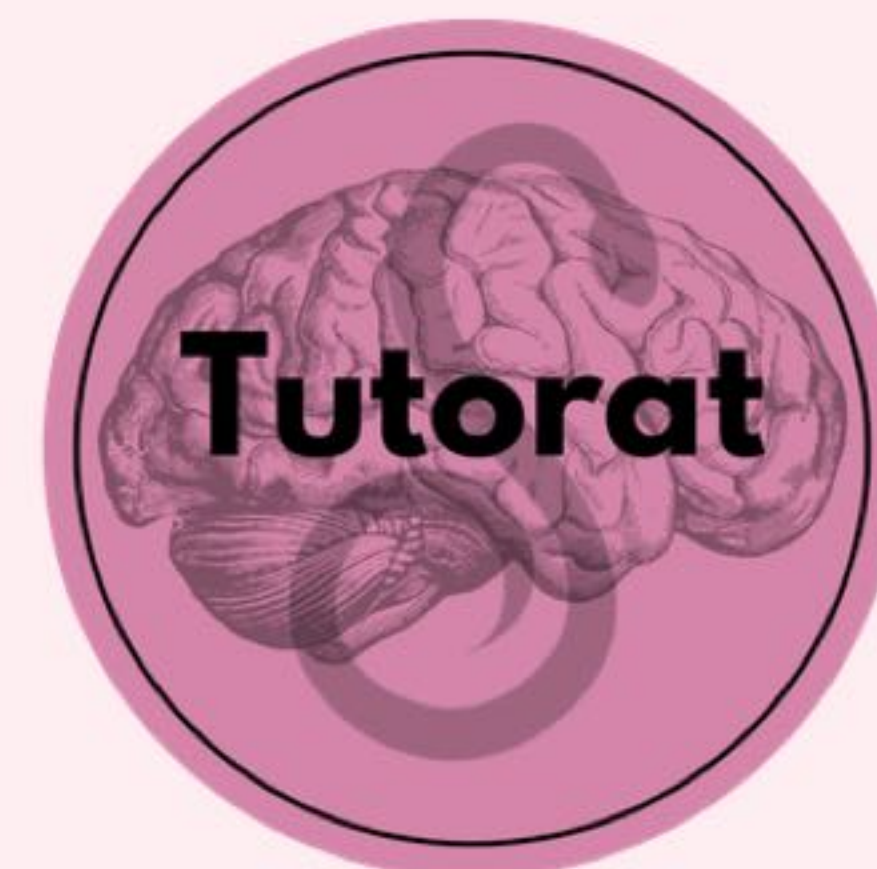


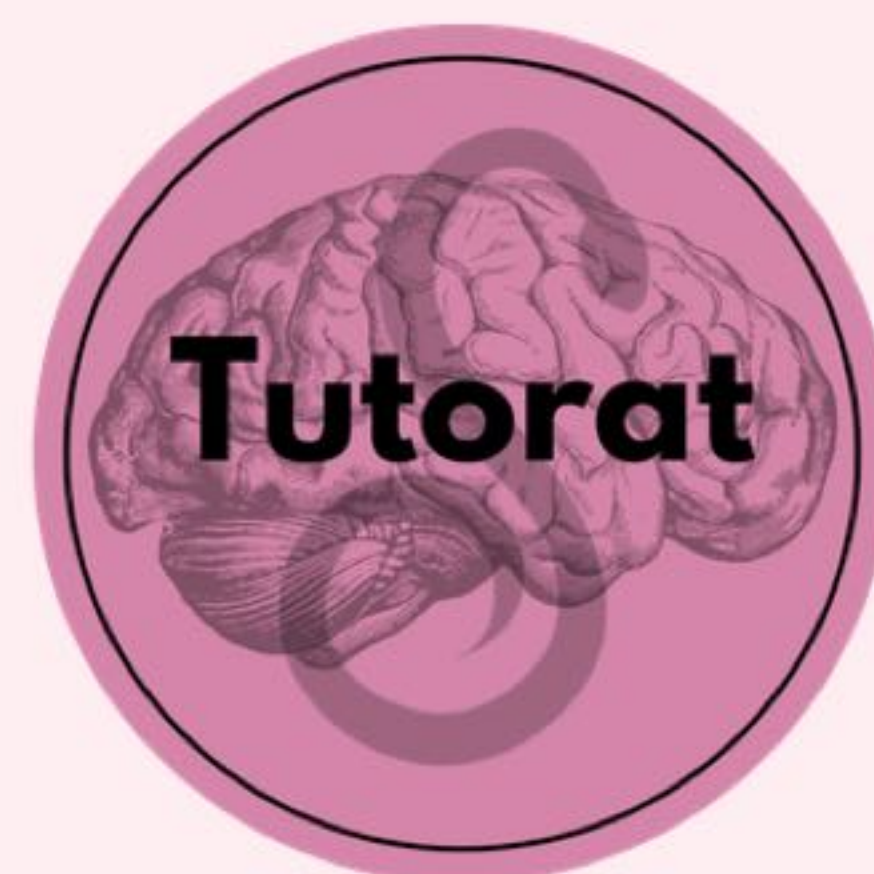
CONF

PROCESSUS

INFLAMMATOIRE & INFECTIEUX



AVANT TOUT



Donnez la définition :

Inflection

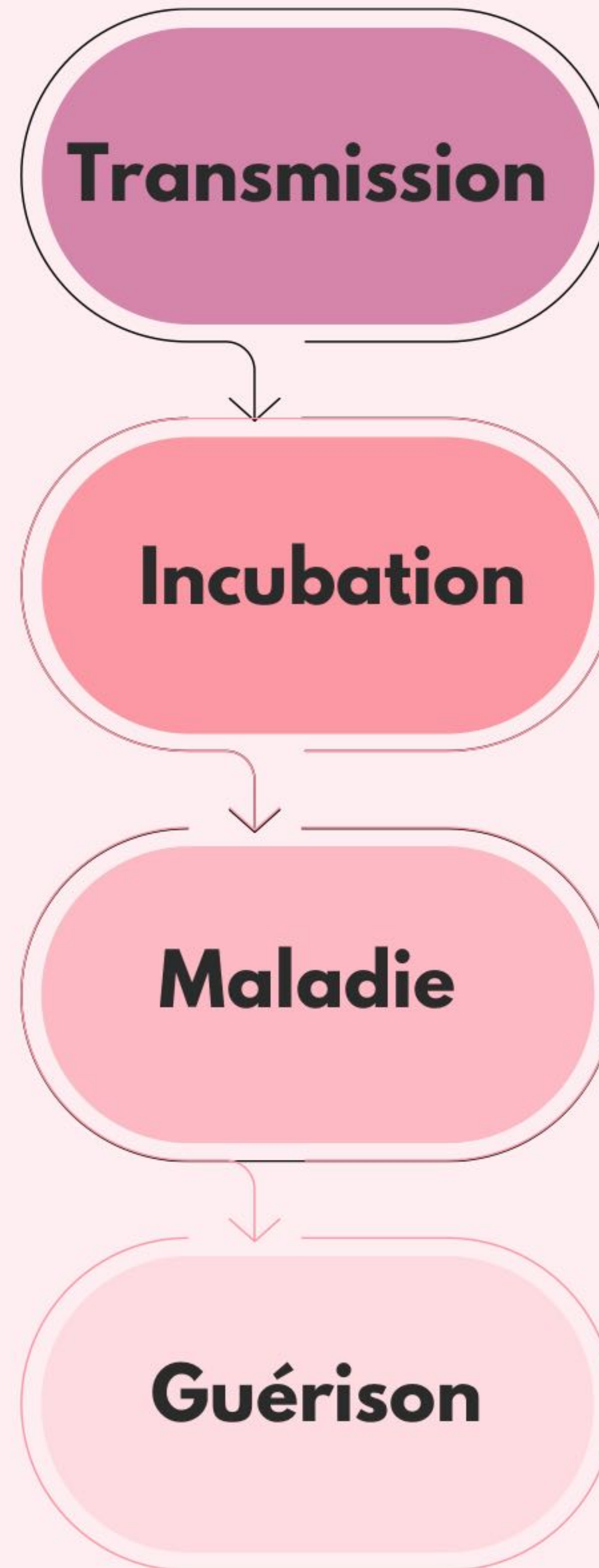
Inflection

**Infection : état pathologique lié à la présence d'un agent infectieux souvent étranger (exogène)
> virus, parasite, bactérie, champignons.**

Une infection peut être asymptomatique pendant de nombreuses années (ex : IST, hépatite, VIH, infection tuberculeuse latente, paludisme etc...)

**Citer les différentes étapes d'une
infection**

Les différentes étapes d'une infection





Donnez la définition :

Inflammatoire

Inflammatoire

Inflammatoire (+ 4 signes): C'est une réponse immunitaire locale, visant à éliminer la cause de la lésion, nettoyer les tissus endommagés et amorcer la réparation.

Les quatre signes de l'inflammation sont :

- **rougeur** (due à la dilatation des vaisseaux sanguins)
- **chaleur** (causée par l'augmentation du flux sanguin)
- **douleur** (résultant de la libération de médiateurs chimiques)
- **œdème** (causé par l'accumulation de liquide dans les tissus).

Processus inflammatoire :

Donnez les 3 grandes phases du processus inflammatoire

Processus inflammatoire :

Quelques minutes

phase d'initiation vasculaire

Vasodilatation
Augmentation de la perméabilité vasculaire
Expression des molécules d'adhésion et chimiokines

Quelques heures

phase cellulaire d'amplification

Afflux des leucocytes
Polynucléaires neutrophiles
Macrophages inflammatoires
Activation locale
Libération de médiateurs

Quelques jours

phase de cicatrisation

Agents agresseurs éliminés
Produits de dégradation et débris cellulaires phagocytés
Réparation ad integrum

Persistance de l'inflammation :
Fibrose : tissu cicatriciel non identique au tissu lésé
Destruction tissulaire

L'immunité

**Quelle est la différence entre immunité innée et
adaptive ?**

L'immunité

Immunité innée = naturelle non spécifique :

C'est la 1er ligne de défense de l'organisme, elle limite la progression d'un agent infectieux dès le premier contact.

Il existe différentes défenses telles que :

- **barrières anatomique : peau, muqueuses**
- **fluides corporels : larmes, salives**
- **certaines molécules : lysozymes, cytokines**
- **certaines globules blancs : polynucléaires neutrophiles, monocytes**

L'immunité

Immunité adaptative = naturelle spécifique :

C'est le système de défense renforcé par des contacts préalables avec l'agent pathogène.

Elle se divise en deux :

**Immunité à médiation humorale :
lymphocytes B**

> qui génère les anticorps, immunoglobulines, antigènes et anticorps.

**Immunité à médiation cellulaire : GB,
lymphocytes T et B**

> rencontrent un envahisseur, apprennent comment l'attaquer et le mémorisent afin de pouvoir l'éliminer plus efficacement la prochaine fois qu'ils le rencontreront

L'immunité

Immunité acquise “artificielle” :
vaccination
sérothérapie



Donnez la définition :

Maladie auto-immune

Auto immune

- **Maladies caractérisées par une hyperactivité du système immunitaire à l'encontre de substances ou de tissus qui sont normalement présents dans l'organisme.**
- **Autrement dit (def HAS) : Les maladies auto-immunes résultent d'un dysfonctionnement du système immunitaire qui conduit ce dernier à s'attaquer aux constituants normaux de l'organisme. (inflammation liée à une agression endogène)**

**Donner des exemples de maladie spécifique
d'organes**

Maladie spécifique d'organes

- **diabète de type 1 (pancréas)**
- **thyroïdite auto-immune (thyroïde)**
- **hépatopathie auto-immunes (foie)**
- **vitiligo (peau)**
- **SEP système nerveux**

**Donner des exemples de maladie non spécifique
d'organes**

Maladie non spécifique d'organes

- **Polyarthrite rhumatoïde (douleur articulaire)**
- **lupus (fatigue, douleurs articulaire, lésions cutanées)**
- **Syndrome de Gougerot Sjogren (sécheresse buccale et oculaire)**
- **Vascularites primitives (touche les vaisseaux sanguins)**

Biologie

**Donner les examens biologique d'exploration de
l'inflammation**

Biologie

- **bilan sang, NFS (prise de sang) → leucocyte, plaquette, hématie**
- **dosage spécifique des protéines de l'inflammation, CRP et fibrinogène**
- **Vitesse de sédimentation (VS)**

Biologie

Donner les examens bactériologique :

Biologie

- **Ponction lombaire (PL)**
- **Hémoculture**
- **Coproculture**
- **BU (bandelette urinaire)**
- **ECBU (examen cytbactériologique des urines)**
- **ECBC (examen cytbactériologique des crachats)**

Donnez la définition :

Hémoculture (en précisant quel flacon pendre en premier)

Hémoculture

Hémoculture : Les hémocultures consistent à prélever du sang de façon stérile pour ensuite le mettre en culture.

Cet examen permet d'isoler les micro-organismes (bactéries ou levures), de les identifier, déterminer leur sensibilité aux antimicrobiens et d'adapter le traitement.

Protocole :

- stérile
- 10ml par flacon
- Aérobie (air pour purger tubulure) puis anaérobie (sans air)

Donnez la définition :

Agents infectieux

Agents infectieux

Les agents infectieux sont le plus souvent des micro-organismes vivants, avec 2 exceptions notables :

- **Certains parasites ne sont pas des micro-organismes (ex : ver solitaire)**
- **Les agents infectieux non conventionnels, plus connus sous le nom de prions, ne sont pas des organismes vivants : il s'agit de protéines anormales**

Donnez la définition :

Bactérie

Bactérie

Une bactérie sont des micro-organismes unicellulaires, ne présentant pas de noyau = procaryotes et ne dépendent pas de l'homme pour leur survie.

Comment sont différenciés les bactéries

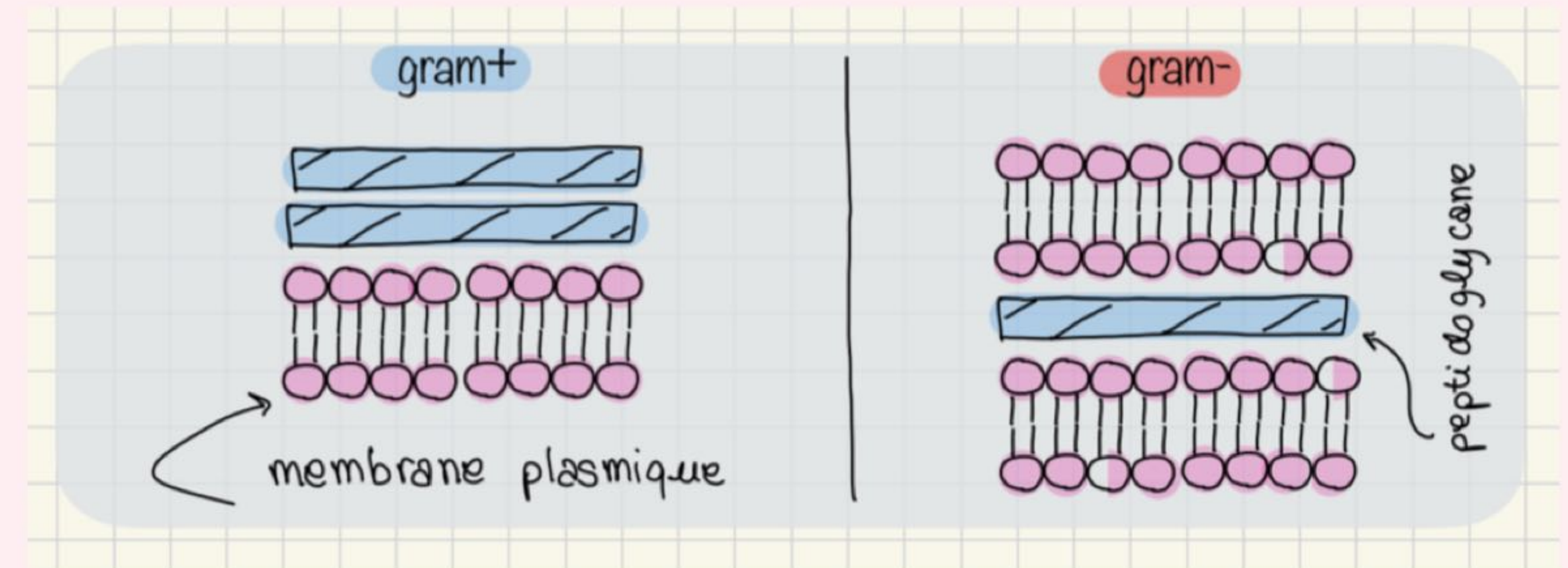
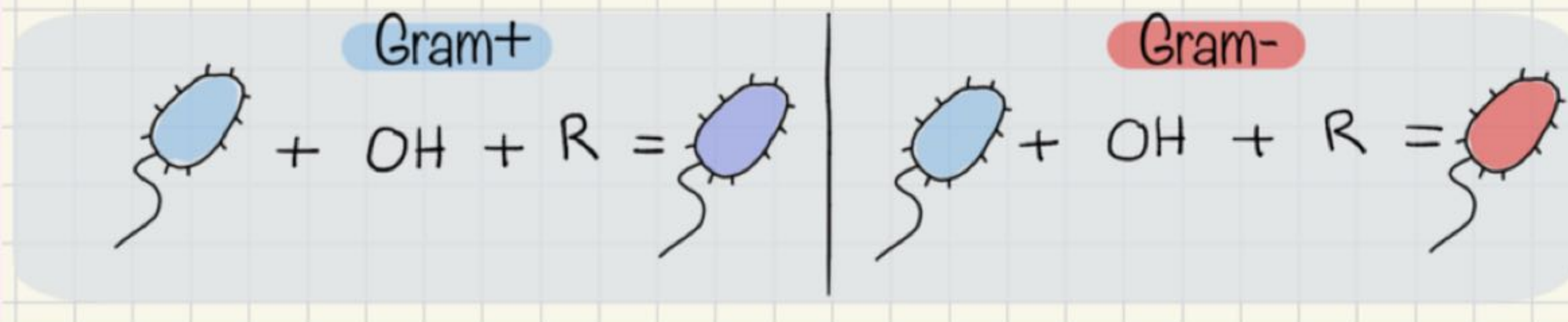
Bactérie

Grâce à la coloration Gram + et Gram -

Les Gram - : couleur rouge car riche en lipide (absorbe OH)

Les Gram + : couleur bleu car pauvre en lipide (pas de OH)

On colore les bactéries avec du violet de gentiane puis on décolore à l'alcool. Pour finir on re-colore au rouge de fuchsine. Ainsi les bactéries à gram+ seront bleues - violettes et les bactéries à gram- resteront rouges.



Et leur formes :

Bacilles : forme de bâtonnets

Cocci : forme de sphères

**Donnez un exemple de bactérie à
gram⁺ et gram⁻**

Bactérie

- **Bacille Gram - : Enterobactéries (E.coli, salmonelle)**
- **Bacilles Gram + : listeria, clostridium difficile**
- **Cocci Gram - : Méningocoque, Gonocoque**
- **Cocci Gram + : Staphylocoques, pneumocoque, strepto**

The background is a light pink color. There are abstract, darker pink shapes in the corners: a large one in the top right and a smaller one in the bottom left.

**Quelles sont les propriétés des
bactéries ?**

Bactérie

- **Les bactéries ne dépendent pas de l'homme pour leur survie (peuvent survivre sur des supports inertes)**
- **Les bactéries sont en compétition entre elles et avec les champignons dans leurs niches écologiques (exemple des antibiotiques qui sont à la base des bactéries/champignons)**

**L'antibiothérapie est indispensable
en cas d'infection bactérienne ?**

Bactérie

Non, l'antibiothérapie n'est pas toujours indispensable.

Il faut traiter que si nécessaire (de nombreuses infections guérissent sans ATB grâce au système immunitaire). Des soins autres existent exemple : soins locaux d'une plaie contaminée, kiné respiratoire pour bronchite chronique ou drainage d'un abcès

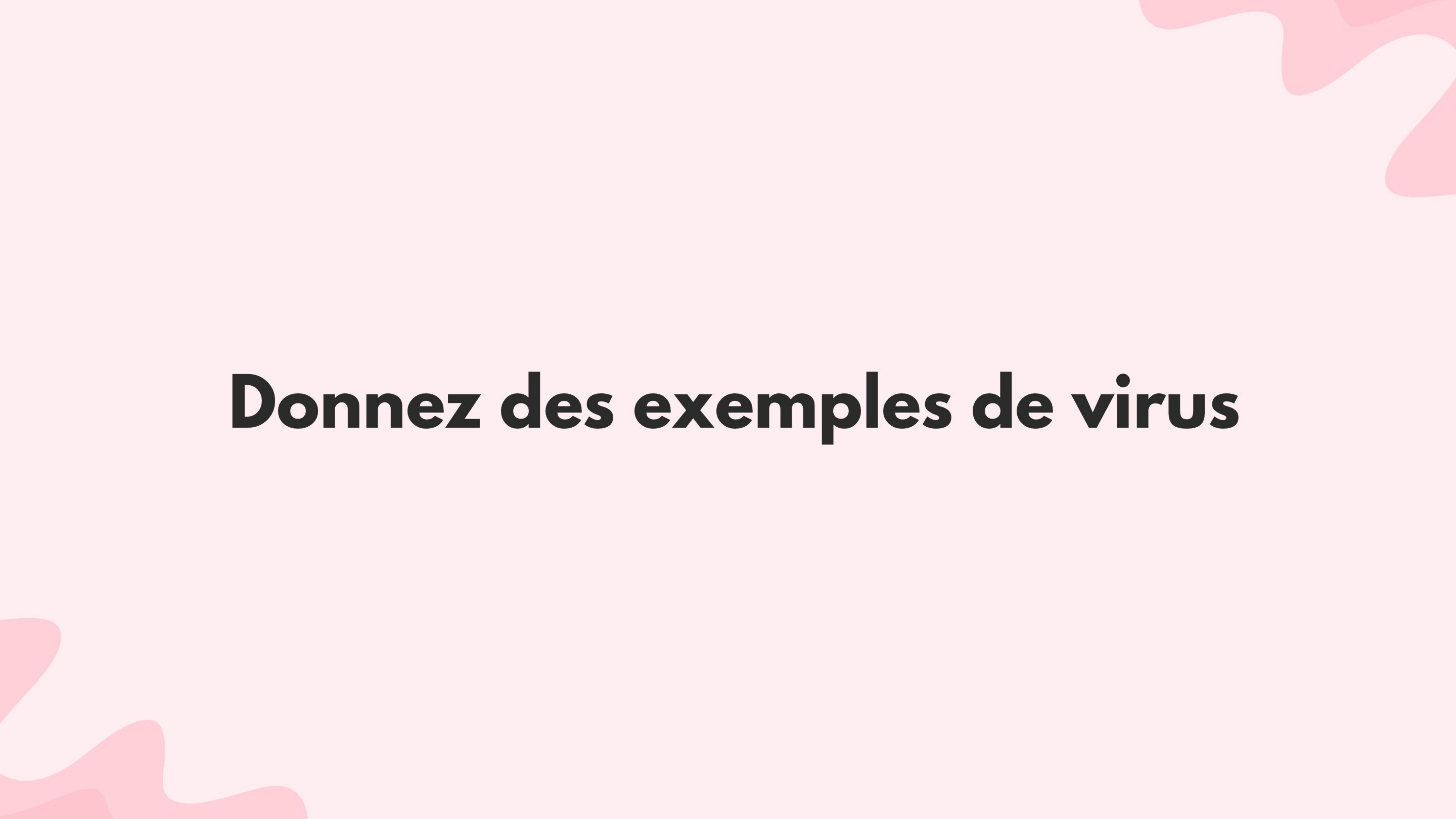
Donnez la définition :

Virus

Virus

Un virus est un agent infectieux microscopique nécessitant un hôte pour sa réplication.

Il est en incapacité à se multiplier seul par division, il utilise le système enzymatique des cellules vivantes qu'ils infectent.

The background is a solid light pink color. In the top right and bottom left corners, there are abstract, organic shapes in a slightly darker shade of pink, resembling ink blots or soft brushstrokes.

Donnez des exemples de virus

Virus

Viroses humaines: exemples

Herpesvirus

Herpes simplex virus (HSV 1 & 2)

Virus zona varicelle (VZV)



Cytomégalovirus (CMV)

Epstein Barr virus (EBV)

Viroses respiratoires

Influenza virus (grippe)

Virus respiratoire syncytial (VRS)

Coronavirus

Rhinovirus

Arboviroses

Fièvre jaune

Zika

Dengue

Chikungunya

Viroses chroniques transmissibles par le sang et les relations sexuelles

Virus de l'Immunodéficience Humaine (VIH)

Hépatites virales B, C et D

**Dans le génome du virus qu'est-ce
qu'on constate ?**

Virus

On constate qu'ils sont composés d'acide nucléiques (ADN ou ARN), équivalents des chromosomes qui portent l'information génétique.

**Donner des exemples de virus à ADN et
à ARN**

Virus

Virus à ADN = herpesvirus, hépatites virales

Virus à ARN = VIH, grippe

Donnez la définition :

Parasite

Parasite

C'est un organisme vivant aux dépens d'un autre organisme.

**Donnez les 3 grandes familles de
parasites avec 1 exemple par famille**

Parasite

Parasitoses humaines: classification

Protozoaires

Paludisme
Leishmaniose
Amoebiose
Trichomonas
Toxoplasmose
Trypanosomoses (maladie de Chagas, maladie du sommeil)

Helminthes

Vers ronds
ascaris, oxyures, filaires

Vers plats segmentés
Taenia saginata
(ver solitaire)

Cysticercose, Hydatidose

Vers plats non segmentés
Bilharziose, Douves

Ectoparasitoses

Poux
Morpions
Gale

**Donnez les 3 grandes familles
champignons**

Champignon

Les levures

Les dermatophytes

Les champignons filamenteux (moisissures)

Qu'est-ce qui caractérise la fièvre ?

Fièvre

On parle de fièvre si la température centrale est supérieure à 38°C

- **Fièvre aiguë si $< 5j$**
- **Fièvre persistante si $> 20j$**

! Attention toute fièvre n'est pas d'origine infectieuse !

**Quels sont les signes de gravité
“universels” ?**

Signes de gravité

- **Plan hémodynamique : fréquence cardiaque, TA, signe d'hypoperfusion (froideur des extrémités, marbrures)**
- **Plan respiratoire : FR > 22/min, cyanose, détresse respiratoire**
- **Plan neurologique : trouble de conscience, agitation, syndrome méningé**

Comment reconnaître une maladie infectieuse grave ?

Maladie infectieuse

Il faut faire un parallèle entre l'hôte, l'agent infectieux et les signes de gravité observés

**Cité les différentes urgences
infectieuses :**

Urgences

Neurologiques :

- **Méningites bactériennes purulentes => céphalées, raideur**
- **Méningo-encéphalite herpétique => confusion fébrile**

Dermatologiques :

- **Purpura fulminans avec ou sans méningite**
- **Dermo-hypodermite bactérienne nécrosante**

Abdominales :

- **Rétention purulente d'urines sur obstacle (globe)**
- **Péritonite aiguë**

Fièvre au retour des tropiques :

- **Paludisme à Plasmodium falciparum**
- **Maladies émergentes (Ebola, etc.)**

**Quelles comorbidités peuvent être
source d'urgence ?**

Comorbidités

- **Fièvre chez un patient traité par chimiothérapie anticancéreuse (neutropénie)**
- **Immunodépression à risque (splénectomie, ttt immunosuppresseur lourds, greffé)**
- **Fièvre au décours d'une intervention chirurgicale (suspicion d'infection du site opératoire)**

**Donner les signes d'une infection
digestive :**

Infection digestive

- **Diarrhée**
- **Aspect “eau de riz” => syndrome cholériforme**
- **Sanglante => diarrhée invasive (syndrome dysentérique)**
- **Douleurs abdominales**
- **Vomissements**
- **Déshydratation (surtout âges extrêmes)**

**Donner les signes d'une infection
urinaire :**

Infection urinaire

Signes fonctionnels urinaires :

- **Dysurie (difficulté à uriner)**
- **brûlures mictionnelles**
- **Pollakiurie (envie fréquente d'uriner)**
- **Urgenturie (besoin soudain et irrépressible d'uriner)**
- **Douleurs fosses lombaires (si pyélonéphrite)**

→ **La bandelette urinaire renforce la suspicion si leucocytes et nitrites +**

Comment dépister les infections urinaires ?

Dépistage IU

BU = Bandelette urinaire

ECBU = Examen cytobactériologique des urines

Quelle est la principale bactérie responsable des infections urinaires?

A- Légionelle

B- Pseudomonas aeruginosa

C- E. Coli

D- Staphylococcus aureus

Quelle est la principale bactérie responsable des infections urinaires?

A- Légionelle

B- Pseudomonas aeruginosa

C- E. Coli

D- Staphylococcus aureus

**Quels sont les trois mécanismes
d'infection urinaire par lesquels les
organismes pathogènes se propagent ?**

Mécanisme

- **Obstruction**
- **Voie hématogène**
- **Voie ascendante**

Définissez pyélonéphrite

Définition

La pyélonéphrite est une infection bactérienne des voies urinaires hautes et du parenchyme rénal

**Citez les principales conséquences de la
pyélonéphrite non traitée :**

Conséquences

Sepsis

Abscès rénale

Insuffisance rénale

**Quels sont les infections uro-génitales
qui touchent les hommes ?**

Infection uro-génital M

urétrite

prostatite

Ochiépidydinite

**Quels sont les infections uro-génitales
qui touchent les hommes ?**

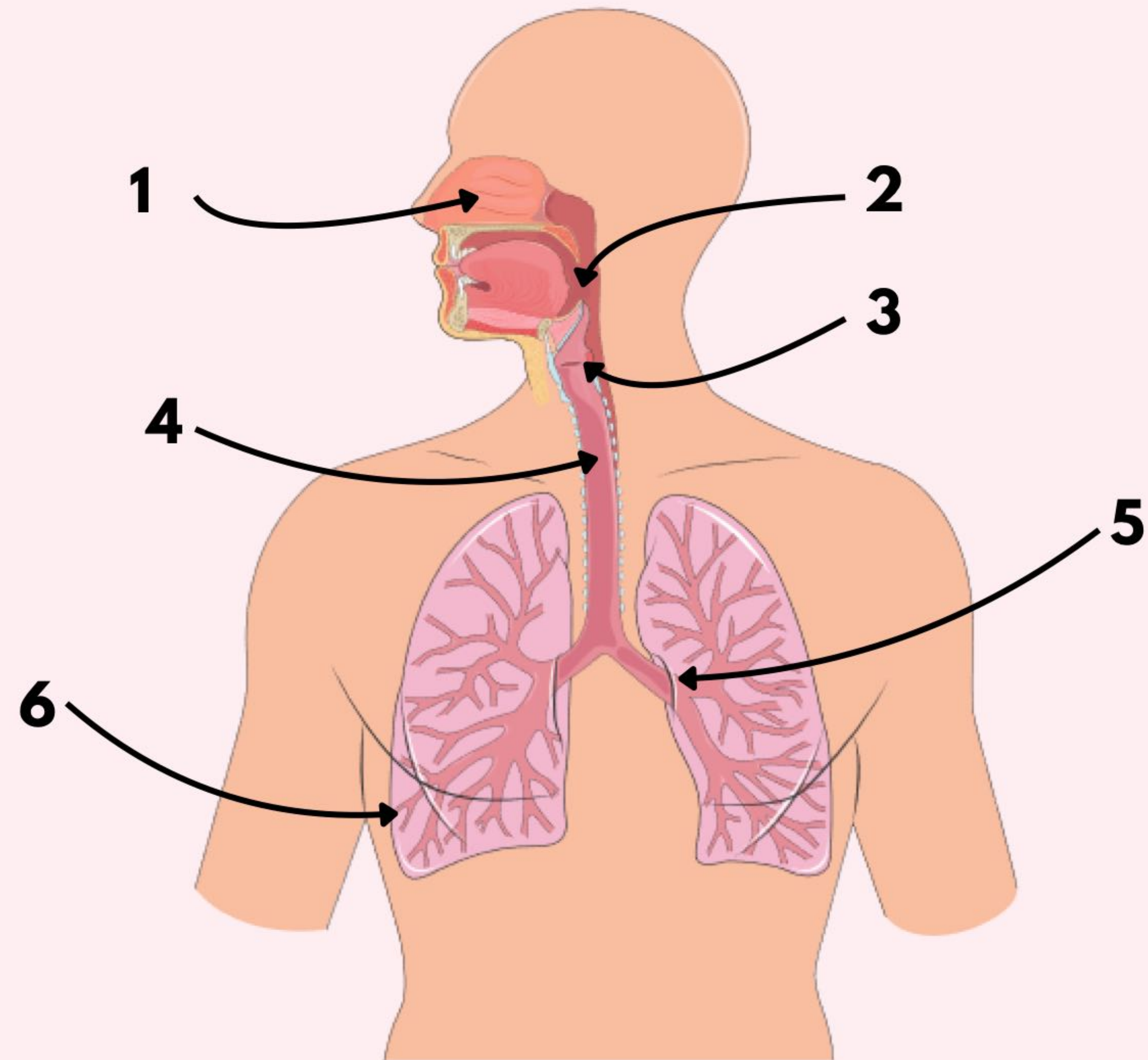
Infection uro-génital M

urétrite

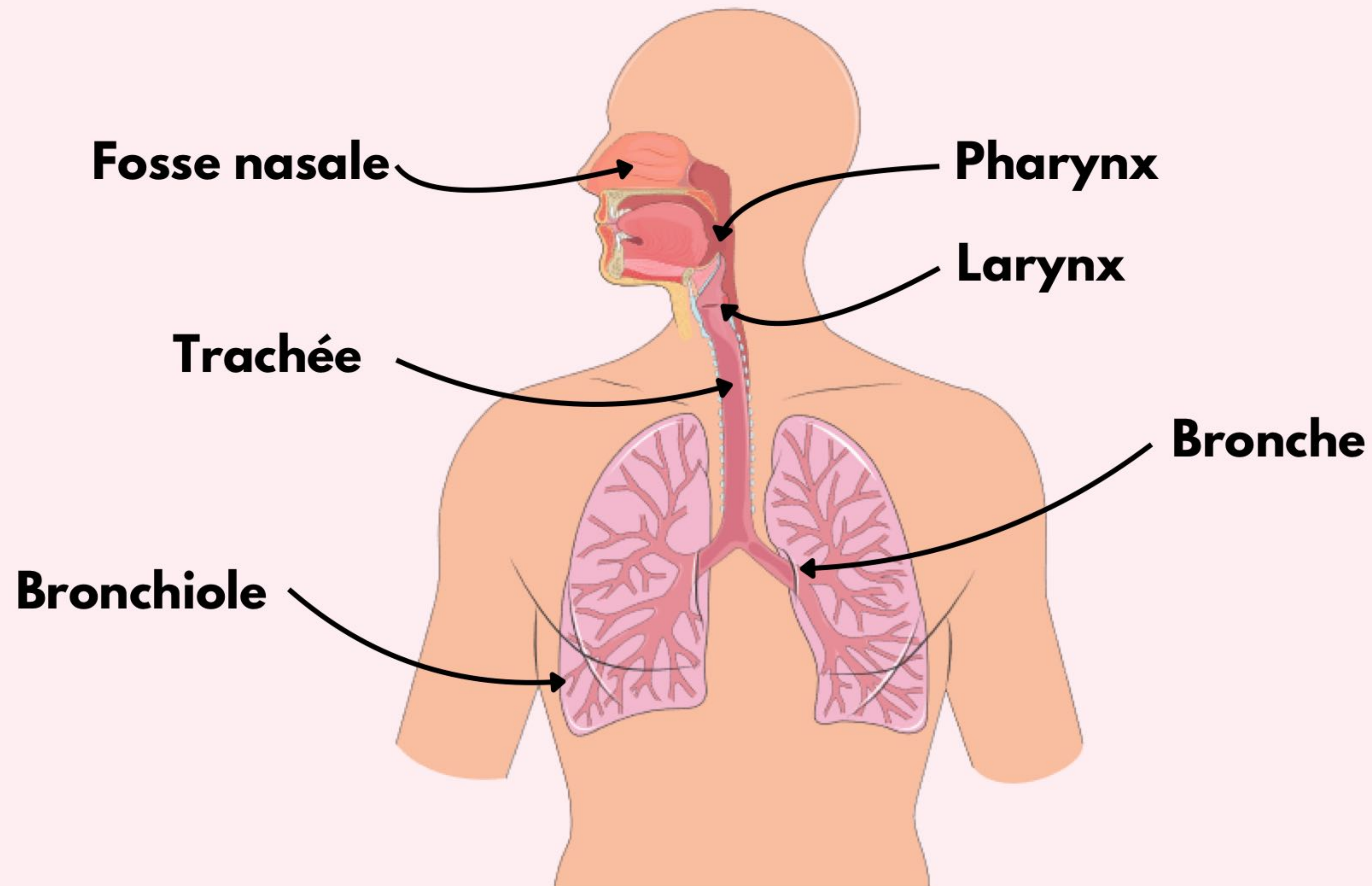
prostatite

Ochiépidydinite

Complète le schéma



Complète le schéma



**Citez les signes de gravité
respiratoires :**

Gravité respiratoire

- **Sensation de dyspnée**
- **Signe de lutte respiratoire : tirage (utilisation des muscles accessoires ++)**
- **Saturation à 94%**
- **Fréquence respiratoire haute, polypnée**
- **Signes d'hypoxie : tachycardie, cyanose**
- **Signes d'hypercapnie : HTA, sueurs, signes neuro : céphalées, flapping tremor (asterixis)**

Nommer les infections en fonction de leur localisation :

- la trachée →
- les bronches →
- les bronchioles →
- les poumons →
- la plèvre →

Nommer les infections en fonction de leur localisation :

- la trachée → **trachéite**
- les bronches → **bronchite**
- les bronchioles → **bronchiolite**
- les poumons → **pneumopathie**
- la plèvre → **pleurésie**

**Donnez les 4 traitements principaux
de la BPCO :**

Traitement BPCO

- **Bronchodilatateur**
- **oxygénothérapie (attention au patient qui ont un profil hypercapnique qui va se majoré si on apporte de l'oxygénothérapie à forte dose) = faire attention à ses apports en O₂**
- **corticothérapie**
- **kiné respiratoire**

**Quels évènements peuvent mener à
une pneumopathie ?**

Etiologie pneumopathie

La fausse route (pneumopathie d'inhalation de la flore microbienne dans les poumons) et une infection virale.

Virus respiratoires :

- **Virus influenzae (grippe)**
- **VRS, rhinovirus, métapneumovirus**
- **Coronavirus saisonniers/pandémique (COVID)**

Et/ou bactéries :

- **Pneumocoque +++, haemophilus influenzae (les plus fréquent)**
- **Staphylococcus aureus, streptocoques...**
- **Legionella pneumophila, mycoplasma pneumoniae = présentation plus atypiques (début progressif, sujet jeunes)**
- **Fréquentes co-infections (virus puis bactérie)**
- **Autres étiologies : champignons, parasites**

Choisissez les examens complémentaires pour une pneumopathie (en médecine)

- **ECBU**
- **PCR**
- **IRM**
- **prise de sang**
- **Hémoculture**
- **radio pulmonaire (RP)**
- **Scanner (TDM)**
- **Tous**

Choisissez les examens complémentaires pour une pneumopathie (en médecine)

- ECBU
- PCR
- IRM
- prise de sang
- Hémoculture
- radio pulmonaire (RP)
- Scanner (TDM)
- Tous

Quelle précaution complémentaire pour la grippe ?

- **contact (gants + tablier)**
- **gouttelettes (masque chirurgical + masque patient)**
- **air (FFP2 + masque patient)**

Quelle précaution complémentaire pour la grippe ?

- **contact (gants + tablier)**
- **gouttelettes (masque chirurgical + masque patient)**
- **air (FFP2 + masque patient)**

Vrai ou faux ?

**La tuberculose est une maladie virale très
contagieuse**

Vrai ou faux ?

Faux c'est une maladie bactérienne

Quel est l'agent infectieux responsable de la tuberculose ?

- **Staphylocoque doré (SD)**
- **Streptocoque (ST)**
- **Bacille de Koch (BK)**
- **Neisseria meningitidis (NM)**

Quel est l'agent infectieux responsable de la tuberculose ?

- Staphylocoque doré (SD)
- Streptocoque (ST)
- **Bacille de Koch (BK)**
- Neisseria meningitidis (NM)

Combien de temps dure l'incubation de la tuberculose ?

- **1- 2 semaines**
- **1- 7 jours**
- **1 à 3 mois**

Combien de temps dure l'incubation de la tuberculose ?

- 1- 2 semaines
- 1- 7 jours
- 1 à 3 mois

**Quelle est la différence entre le BK
crachat et le BK tubage ?**

Quelle est la différence entre le BK crachat et le BK tubage ?

- Le BK **crachats** consiste en un prélèvement muco-purulent de 3 à 5 ml.
- Le BK **tubage** consiste en une aspiration du contenu gastrique.

**Quel est la particularité du traitement
antituberculeux ?**

Quel est la particularité du traitement antituberculeux ?

C'est un traitement qui à un schéma thérapeutique à respecter minutieusement. Ce traitement doit être pris à jeun et doit être surveillé biologiquement tous les 15 jours.

Quels sont les signes cliniques de la tuberculose ?

- **Nausées**
- **Toux (possible hémoptysie)**
- **Fièvre**
- **Diarrhée**
- **Amaigrissement, +/- AEG**
- **Asthénie > 3 semaines**

Quels sont les signes cliniques de la tuberculose ?

- Nausées
- Toux (possible hémoptysie)
- Fièvre
- Diarrhée
- Amaigrissement, +/- AEG
- Asthénie > 3 semaines

Vrai ou faux ?

**Il y a un vaccin contre la tuberculose
obligatoire ?**

Vrai ou **faux** ?

FAUX : L'obligation vaccinale par le BCG (Bacille Calmette et Guérin) a été suspendue par le décret du 17 juillet 2007. Cette obligation a été remplacée par une forte recommandation de vaccination pour les enfants à risque élevé de tuberculose.

Quelles sont les préconisations du traitement de la gale ?

- **Laver son linge à 60°C**
- **Traiter par voie locale (crèmes spécifiques)**
- **Traiter par voie générale (per os)**
- **Éviction scolaire/ des collectivités**
- **Traiter l'entourage**
- **Tous**

Quelles sont les préconisations du traitement de la gale ?

- Laver son linge à 60°C
- Traiter par voie locale (crèmes spécifiques)
- Traiter par voie générale (per os)
- Éviction scolaire/ des collectivités
- Traiter l'entourage
- Tous

Quelles sont les 4 formes types d'angine ?

Quelles sont les 4 formes types d'angine ?

- **Angines érythémateuses et érythémato-pultacées**
- **Angines pseudo-membraneuses**
- **Angines ulcéro-nécrotiques**
- **Angines vésiculeuses**

Quelle angine renomme-t-on “l’angine rouge” et “l’angine blanche” ?

Quelle angine renomme-t-on “l’angine rouge” et “l’angine blanche” ?

- **Angine rouge = Angines érythémateuses**
- **Angine blanche = angines érythémato-pultacées**

MERCI !

